Ejercicio Estructuras

Con el fin de automatizar el control del tránsito vehicular, la autoridad de transporte ha instalado 100 cámaras a lo largo de un tramo de 300 kilómetros de una carretera. Las cámaras registran el paso de los vehículos por el tramo, indicando el carril y el kilómetro por el que circulaban y la velocidad a la que lo hacían, se haya cometido o no una infracción. La información se encuentra distribuida en los dos archivos de texto que se describen a continuación.

vehiculos_registrados.txt

```
300
1001  L  76543210  WER283  2001  2006
1002  P  72451236  ERT875  2020  2021  2023
1003  M  80123456  JTE654  2021  2023
1004  E  85678923  MTW345  2021  2023  2025
1005  P  70112233  ERT543  2017  2021  2023
...   ...   ...   ...   ...   ...
```

archivo de texto generado usando Claude (Versión de septiembre del 2026) [Modelo lingüístico de gran tamaño]. https://claude.ia

En la primera línea el archivo muestra la cantidad de vehículos que contiene el archivo. Luego, en cada línea del archivo se muestra la información registrada de un vehículo autorizado a circular por el tramo (existe un único registro por vehículo). Los campos están separados por uno o más espacios en blanco (la cantidad de espacios entre campos no es constante) y son los siguientes:

- **Código del vehículo:** número entero de 4 dígitos que identifica al vehículo.
- **Categoría:** un carácter (E, P, L o M) que identifica la categoría del vehículo.
- **DNI del propietario:** número entero de 8 dígitos, usado para notificar las infracciones.
- **Placa:** tres letras mayúsculas seguidas de tres dígitos, sin separación entre ellos (por ejemplo, WER283). La parte numérica puede comenzar con ceros (por ejemplo, ABC045).
- **Revisiones:** uno o más años (números enteros) en los que el vehículo pasó revisión técnica, separados por espacios, desde la placa hasta el final de la línea. La cantidad de años cambia de una línea a otra y no se indica en el archivo. Esta información no se emplea en los reportes de este laboratorio.

Las categorías de vehículo, identificadas por un único carácter, son:

- E – Emergencia: ambulancias y grúas.
- P – Pesado: camiones, tractores y tráileres.
- L – Ligero: sedanes, coupés, SUV y camionetas.
- M – Motocicleta: motocicletas y similares.

capturas_camaras.csv

```
1046,46.75,2,173,11/07/2026,58
1068,153.00,4,186,12/07/2026,62
1208,60.00,2,201,06/07/2026,67
1074,96.50,4,30,10/07/2026,10
1171,72.25,3,63,29/06/2026,21
1169,114.75,3,111,01/07/2026,37
1056,62.50,3,72,04/07/2026,24
1282,75.25,3,62,03/07/2026,21
...,...,...,...,...,...
```

archivo de texto generado usando Claude (Versión de septiembre del 2026) [Modelo lingüístico de gran tamaño]. https://claude.ia

En cada línea del archivo se muestra una captura realizada por una cámara. Los campos están separados por comas y el archivo no incluye una fila de encabezados. Un mismo vehículo puede aparecer en varias capturas, las capturas no se encuentran agrupadas ni ordenadas por vehículo y pueden existir vehículos que no fueron captados por ninguna cámara. Los campos son los siguientes:

- **Código del vehículo capturado:** número entero de 4 dígitos.

- **Velocidad:** valor real, en km/h, a la que circulaba el vehículo.
- **Carril:** número entero (1: emergencia, 2: lento, 3: estándar, 4: rápido).
- **Kilómetro:** número entero entre 1 y 300, donde se realizó la captura.
- **Fecha de la captura:** en el formato día/mes/año.
- **Código de la cámara:** número entero entre 1 y 100.

Algunas cámaras registraron lecturas incorrectas, que deben enviarse a reprocesamiento en otro sistema. Una captura es inválida cuando se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

- **Velocidad inválida:** la velocidad está fuera del rango de 0 a 300 km/h.
- **Carril inválido:** el carril es distinto de 1, 2, 3 o 4.

Cada carril está destinado a la circulación de vehículos de determinadas categorías y tiene sus propios límites de velocidad. Las velocidades máximas de los carriles estándar y rápido dependen del kilómetro del tramo en el que se realizó la captura:

- **Carril 1 (emergencia):** categoría permitida E; sin velocidad mínima; velocidad máxima 80 km/h.
- **Carril 2 (lento):** categoría permitida P; sin velocidad mínima; velocidad máxima 60 km/h.
- **Carril 3 (estándar):** categorías permitidas E, L y M; sin velocidad mínima; velocidad máxima 80 km/h del km 1 al 100, 120 km/h del km 101 al 200 y 100 km/h del km 201 al 300.
- **Carril 4 (rápido):** categoría permitida L; velocidad mínima 80 km/h; velocidad máxima 120 km/h del km 1 al 100, 160 km/h del km 101 al 200 y 140 km/h del km 201 al 300.

El control automatizado sólo registra dos tipos de infracción, identificadas por un único carácter:

- **M – Exceso de velocidad:** no respetar el límite máximo o mínimo de velocidad establecido para el carril, en el kilómetro donde se realizó la captura. Monto: S/ 963.00; puntos: 100.
- **G – Carril no permitido:** circular por un carril no habilitado para la categoría del vehículo. Monto: S/ 428.00; puntos: 50.

Una misma captura puede generar las dos infracciones a la vez; en ese caso ambas deben registrarse.

Se pide:

a) Crear las siguientes estructuras con los campos indicados:

   Captura: velocidad(número con decimal), carril(número entero), kilometro(número entero), fecha(número entero) y camara((número entero).

   Infraccion: tipo(carácter), cantidad (número entero), monto(número con decimal) y puntos (número entero).

   Vehiculo: codigo(entero), categoria(carácter), dni (número entero), placa(cadena de caracteres dinámica), arrRevisiones (arreglo estático de 4 números enteros), cantRevisiones(número entero para la cantidad de revisiones), arrCapturasValidas (arreglo estático de 10 estructuras Captura), cantCapturasVal(número entero para la cantidad de capturas válidas), arrCapturasInvalidas (arreglo estático de 10 estructuras Captura), cantCapturasInval(número entero para la cantidad de capturas inválidas) y arrInfracciones (arreglo estático de 2 estructuras Infraccion).

b) Crear un arreglo dinámico que almacene los datos de los vehículos.

c) Cargue al arreglo la información de los vehículos del archivo vehiculos_registrados.txt
d) Mostrar la información que se ha cargado usando el mismo formato que el reporte final, en el cual solo se debe mostrar la información de los vehículos y sus infracciones. El nombre del archivo será reporteInicial.txt
e) Complete las capturas de los vehículos usando el archivo capturas_camaras.csv
f) Usando la misma función que en d) muestre el reporte de vehículos incluyendo las capturas. El nombre del archivo será reporteCapturas.txt
g) Identifique las infracciones procesando la información de las capturas que se han cargado para cada vehículo.
h) Usando la misma función que en d) muestre el reporte de vehículos incluyendo las capturas. El nombre del archivo será reporteInfracciones.txt
i) Ordene el arreglo dinámico de vehículos por la placa en forma ascendente y para cada vehículo ordene las capturas válidas e inválidas por la fecha de la captura en forma descendente.
j) Usando la misma función que en d) muestre el reporte de vehículos. El nombre del archivo será reporteInfraccionesOrdenado.txt

Reporte (sin ordenar):

```
================================================================================================================
                                  REPORTE DE INFRACCIONES DE TRANSITO
================================================================================================================
VEHICULO   1001 (WER283)     Categoria: Ligero              DNI:   76543210     Revisiones:   2001 2006
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAPTURAS VALIDAS
  carril      km   velocidad    camara     fecha
     1       180    165.00        20    30/06/2026
     1       220     62.00        44    02/07/2026
     1        25     78.00         1    29/06/2026
     1        90    118.00         8    05/07/2026
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAPTURAS INVALIDAS
  carril      km   velocidad    camara     fecha
     4       160    305.50        34    15/07/2026
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFRACCIONES                Cantidad     Monto         Puntos
M - Exceso de velocidad          2       1926.00         200
G - Carril no permitido          0          0.00           0
================================================================================================================
VEHICULO   1002 (ERT875)     Categoria: Pesado              DNI:   72451236     Revisiones:   2020 2021 2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAPTURAS VALIDAS
  carril      km   velocidad    camara     fecha
     0        15     58.00        45    10/07/2026
     0       210     55.00        31    01/07/2026
     0        40     75.50         5    29/06/2026
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFRACCIONES                Cantidad     Monto         Puntos
M - Exceso de velocidad          1        963.00         100
G - Carril no permitido          3       1284.00         150
================================================================================================================
……..
```